UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Grandeurs, mesures, unités et précisions

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 1** de la Licence BCG (Biologie, Chimie, Géologie), **chapitre 1 — Grandeurs, mesures, unités et précisions**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des exemples tirés des sciences de la vie et de la Terre, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°1).

Toute science expérimentale repose sur la mesure. Avant d'étudier le mouvement, les fluides ou la lumière, il faut savoir **ce que l'on mesure** (une grandeur), **comment on l'exprime** (une valeur et une unité), **comment vérifier une formule** (l'analyse dimensionnelle) et **quelle confiance accorder au résultat** (l'incertitude). Ces outils serviront dans tous les chapitres suivants, et dans vos travaux pratiques.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- une grandeur est notée en italique (m, v, T) ; son unité en romain entre crochets si besoin ($[m] = \mathrm{kg}$) ;
- la dimension d'une grandeur G est notée $\dim G$; les dimensions de base sont L, M, T, I, Θ, N, J ;
- ΔG désigne l'incertitude absolue sur G, et $\Delta G / G$ son incertitude relative ;
- les vecteurs sont notés $\vec{V}$, leur norme $V = \left\|\vec{V}\right\|$; $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe.

Table des matières

1.1 Grandeurs physiques et mesure 4
1.1.1 Grandeur physique 4
1.1.2 La mesure 4
1.1.3 Grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles 4
1.1.4 Opérations sur les vecteurs 5
1.2 Chiffres significatifs et ordres de grandeur 6
1.2.1 Chiffres significatifs 6
1.2.2 Ordres de grandeur 7
1.3 Unités et systèmes d'unités 7
1.3.1 Le Système international (SI) 7
1.3.2 Unités dérivées 8
1.3.3 Multiples, sous-multiples et unités usuelles 8
1.4 Analyse dimensionnelle 9
1.4.1 Dimension d'une grandeur 9
1.4.2 Homogénéité d'une formule 9
1.4.3 Trouver la forme d'une loi 10
1.5 Erreurs et incertitudes sur la mesure 10
1.5.1 Sources d'erreurs 10
1.5.2 Incertitudes absolue et relative 11
1.5.3 Propagation des incertitudes 11
1.5.4 Mesures répétées 12
1.6 Exercices d'entraînement corrigés 13
1.7 L'essentiel du chapitre 14

CHAPITRE 1

Grandeurs, mesures, unités et précisions

Objectifs du chapitre

- distinguer grandeur, mesure, valeur numérique et unité ; distinguer grandeur scalaire et grandeur vectorielle ;
- effectuer les opérations sur les vecteurs (somme, produits scalaire et vectoriel) ;
- écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs ; donner un ordre de grandeur ;
- utiliser le Système international, ses préfixes et convertir des unités ;
- vérifier l'homogénéité d'une formule et trouver la forme d'une loi par l'analyse dimensionnelle ;
- évaluer et propager une incertitude ; présenter correctement un résultat de mesure.

Prérequis

- puissances de dix, fractions, proportionnalité ;
- dérivée d'une fonction ; fonction logarithme ;
- trigonométrie dans le triangle rectangle (cosinus, sinus) ;
- notions de vitesse, de force et d'énergie du lycée.

Plan du chapitre

1.1 Grandeurs physiques et mesure 4
1.2 Chiffres significatifs et ordres de grandeur 6
1.3 Unités et systèmes d'unités 7
1.4 Analyse dimensionnelle 9
1.5 Erreurs et incertitudes sur la mesure 10
1.6 Exercices d'entraînement corrigés 13
1.7 L'essentiel du chapitre 14

1.1 Grandeurs physiques et mesure

1.1.1 Grandeur physique

Définition 1.1 — grandeur physique

Une **grandeur physique** est une propriété d'un objet ou d'un phénomène que l'on peut **comparer** à une propriété de même nature prise comme référence : une longueur, une masse, une durée, une température, une pression, une concentration…

Une grandeur est **mesurable** lorsqu'on sait définir l'égalité et la somme de deux de ses valeurs (on peut ajouter deux longueurs, deux masses). Elle est seulement **repérable** lorsqu'on peut les ordonner sans pouvoir les additionner : la température en degrés Celsius, la dureté d'un minéral (échelle de Mohs), le pH.

Remarque — additionner des grandeurs

On ne peut additionner, soustraire ou comparer que des grandeurs **de même nature** : ajouter une masse et une longueur n'a pas de sens. Multiplier ou diviser des grandeurs différentes est en revanche permis : on crée ainsi une nouvelle grandeur (vitesse = longueur / durée, masse volumique = masse / volume).

1.1.2 La mesure

Définition 1.2 — mesure, valeur numérique, unité

Mesurer une grandeur G, c'est la comparer à une grandeur de même nature choisie comme **unité** $[G]$. Le résultat s'écrit

$$G = \{G\} \times [G],$$

où $\{G\}$ est la **valeur numérique**. Exemple : la taille d'une cellule hépatique, $G = 25\ \mu\text{m}$, a pour valeur numérique 25 dans l'unité micromètre, ou $2{,}5 \times 10^{-5}$ dans l'unité mètre : la grandeur est la même, seule la valeur numérique dépend de l'unité.

Toute mesure est **entachée d'erreur** : l'instrument a une précision limitée, l'opérateur lit plus ou moins bien, le phénomène fluctue. Un résultat de mesure complet comporte donc trois éléments : une **valeur**, une **unité** et une **incertitude** (section 1.5).

1.1.3 Grandeurs scalaires et grandeurs vectorielles

Définition 1.3 — scalaire, vecteur

Une grandeur **scalaire** est entièrement décrite par un nombre (et une unité) : masse, durée, température, énergie, volume. Une grandeur **vectorielle** est décrite par un **vecteur** : une direction, un sens et une norme (intensité). Exemples : déplacement, vitesse, accélération, force, champ électrique.

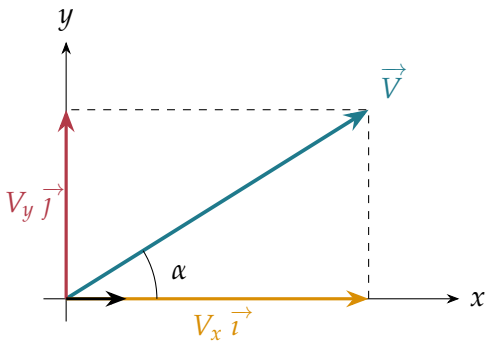


Figure 1.1 – Un vecteur $\vec{V}$ du plan et ses composantes : $V_x = V\cos\alpha$, $V_y = V\sin\alpha$.

1.1.4 Opérations sur les vecteurs

Dans une base orthonormée $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, un vecteur s'écrit $\vec{V} = V_x\,\vec{\imath} + V_y\,\vec{\jmath} + V_z\,\vec{k}$; on note $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$.

Propriété 1.4 — norme d'un vecteur

$$V = \left\|\vec{V}\right\| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}.$$

Démonstration

Dans le plan. Les composantes V_x et V_y sont les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle dont $\vec{V}$ est l'hypoténuse (figure 1.1) : le théorème de Pythagore donne $V^2 = V_x^2 + V_y^2$.

Dans l'espace. Le vecteur $V_x\,\vec{\imath} + V_y\,\vec{\jmath}$, de norme $\sqrt{V_x^2 + V_y^2}$, est perpendiculaire à $V_z\,\vec{k}$; on applique de nouveau Pythagore : $V^2 = (V_x^2 + V_y^2) + V_z^2$.

□

Propriété 1.5 — somme et produit par un nombre

Pour $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ et un réel λ :

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x,\ A_y + B_y,\ A_z + B_z), \qquad \lambda\vec{A} = (\lambda A_x,\ \lambda A_y,\ \lambda A_z).$$

Géométriquement, $\vec{A} + \vec{B}$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{A}$ et $\vec{B}$ (règle du parallélogramme) : c'est ainsi que l'on compose deux forces ou deux vitesses.

Définition 1.6 — produit scalaire

Le **produit scalaire** de deux vecteurs faisant entre eux l'angle θ est le **nombre**

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A\,B\cos\theta.$$

Il est nul si les vecteurs sont perpendiculaires, positif si l'angle est aigu, négatif s'il est obtus. On l'utilisera pour le travail d'une force ($W = \vec{F}\cdot\vec{d}$, chapitre 3).

Propriété 1.7 — produit scalaire en composantes

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z, \qquad \vec{A}\cdot\vec{A} = A^2.$$

Démonstration

Produits des vecteurs de base. La base étant orthonormée : $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath}=\vec{\jmath}\cdot\vec{\jmath}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1$ (angle nul, normes 1) et $\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath}=\vec{\jmath}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{\imath}=0$ (angle droit).

Développement. Le produit scalaire est distributif ; en développant $(A_x\vec{\imath}+A_y\vec{\jmath}+A_z\vec{k})\cdot(B_x\vec{\imath}+B_y\vec{\jmath}+B_z\vec{k})$, les neuf termes croisés se réduisent aux trois termes $A_xB_x\,\vec{\imath}\cdot\vec{\imath}$, $A_yB_y\,\vec{\jmath}\cdot\vec{\jmath}$, $A_zB_z\,\vec{k}\cdot\vec{k}$.

□

Définition 1.8 — produit vectoriel

Le **produit vectoriel** $\vec{C}=\vec{A}\wedge\vec{B}$ est le **vecteur** :

- perpendiculaire au plan de $\vec{A}$ et $\vec{B}$;
- de sens tel que $(\vec{A},\vec{B},\vec{C})$ soit direct (règle de la main droite, ou du tire-bouchon) ;
- de norme $C=A\,B\,|\sin\theta|$, égale à l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

En composantes : $\vec{A}\wedge\vec{B}=(A_yB_z-A_zB_y,\ A_zB_x-A_xB_z,\ A_xB_y-A_yB_x)$. Il est nul si les vecteurs sont colinéaires et change de signe quand on les permute : $\vec{B}\wedge\vec{A}=-\vec{A}\wedge\vec{B}$. Il sert à calculer le moment d'une force (chapitre 2).

Exemple 1.9 — le pagayeur sur le fleuve

Une pirogue avance à 3,0 km/h perpendiculairement à la rive, sur un fleuve dont le courant vaut 4,0 km/h. Sa vitesse par rapport à la rive est la somme vectorielle des deux vitesses : sa norme vaut $\sqrt{3{,}0^2+4{,}0^2}=5{,}0$ km/h et elle fait avec la rive l'angle α tel que $\tan\alpha=3{,}0/4{,}0$, soit $\alpha\approx37^\circ$.

1.2 Chiffres significatifs et ordres de grandeur

1.2.1 Chiffres significatifs

Définition 1.10 — chiffres significatifs

Les **chiffres significatifs** d'un résultat sont les chiffres connus avec certitude, plus le premier chiffre incertain. On les compte à partir du premier chiffre non nul en partant de la gauche :

- les zéros **à gauche** ne sont pas significatifs : 0,0047 a 2 chiffres significatifs ;
- les zéros **à droite** (ou entre deux chiffres) le sont : 4,70 en a 3, 1,005 en a 4.

Écrire 4,70 g ou 4,7 g ne dit pas la même chose : le premier résultat est dix fois plus précis.

Définition 1.11 — notation scientifique

Tout nombre s'écrit $a\times10^n$ avec $1\le a<10$ et n entier. Tous les chiffres de a sont significatifs, ce qui lève toute ambiguïté : 1500 m s'écrit $1{,}5\times10^3$ m (2 chiffres) ou $1{,}500\times10^3$ m (4 chiffres) selon la précision.

Propriété 1.12 — règles de calcul

- **Produit, quotient** : le résultat garde **autant de chiffres significatifs** que la donnée qui en a le moins.
- **Somme, différence** : le résultat garde **autant de décimales** que la donnée qui en a le moins.

- On **arrondit à la fin** du calcul seulement, en gardant un ou deux chiffres de plus dans les étapes intermédiaires.

Exemple 1.13 — masse volumique d'une roche

Un échantillon de basalte a une masse $m = 152{,}4$ g et un volume $V = 51$ cm^3. La calculatrice affiche $m/V = 2{,}988235\ldots$ Le volume n'a que 2 chiffres significatifs : on écrit $\rho = 3{,}0$ g/cm^3. Écrire 2,988 g/cm^3 prétendrait une précision que la mesure de V ne permet pas.

1.2.2 Ordres de grandeur

Définition 1.14 — ordre de grandeur

L'**ordre de grandeur** d'un nombre est la puissance de dix la plus proche : 10^n si $a < \sqrt{10} \approx 3{,}16$, 10^{n+1} sinon (pour $a \times 10^n$). Il permet de vérifier rapidement un calcul et de comparer des grandeurs très différentes.

Longueur	ordre de grandeur	Durée	ordre de grandeur
atome	10^{-10} m	battement de cœur	1 s
protéine, virus	10^{-8} à 10^{-7} m	une journée	10^5 s
bactérie, globule rouge	10^{-6} à 10^{-5} m	une vie humaine	10^9 s
être humain	1 m	âge des roches les plus anciennes	10^{17} s
rayon de la Terre	10^7 m	âge de l'Univers	10^{17} à 10^{18} s

Table 1: Quelques ordres de grandeur utiles en biologie et en géologie.

1.3 Unités et systèmes d'unités

1.3.1 Le Système international (SI)

Définition 1.15 — unités de base

Le **Système international d'unités** (SI) repose sur **sept unités de base** ; toutes les autres en dérivent.

Grandeur de base	Dimension	Unité	Symbole
longueur	L	mètre	m
masse	M	kilogramme	kg
temps	T	seconde	s
intensité du courant électrique	I	ampère	A
température thermodynamique	Θ	kelvin	K
quantité de matière	N	mole	mol
intensité lumineuse	J	candela	cd

Table 2: Les sept unités de base du SI.

1.3.2 Unités dérivées

Les unités dérivées s'obtiennent à partir des lois physiques. Par exemple, la force est définie par $F = ma$: son unité, le **newton**, vaut $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$.

Grandeur	Relation	Unité	Symbole	En unités de base
force	$F = ma$	newton	N	$\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$
énergie, travail	$W = Fd$	joule	J	$\mathrm{kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}}$
puissance	$P = W/t$	watt	W	$\mathrm{kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}}$
pression	$p = F/S$	pascal	Pa	$\mathrm{kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}}$
charge électrique	$q = It$	coulomb	C	$\mathrm{A \cdot s}$
tension électrique	$U = P/I$	volt	V	$\mathrm{kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}}$
fréquence	$f = 1/T$	hertz	Hz	$\mathrm{s^{-1}}$

Table 3: Quelques unités dérivées du SI.

1.3.3 Multiples, sous-multiples et unités usuelles

Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur
téra	T	10^{12}	milli	m	10^{-3}
giga	G	10^{9}	micro	μ	10^{-6}
méga	M	10^{6}	nano	n	10^{-9}
kilo	k	10^{3}	pico	p	10^{-12}

Table 4: Principaux préfixes du SI.

Les sciences de la vie et de la Terre utilisent aussi des unités hors SI, qu'il faut savoir convertir : le litre ($1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$), le bar ($1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$), le millimètre de mercure ($1\ \mathrm{mmHg} \approx 133\ \mathrm{Pa}$, pression artérielle), l'atmosphère ($1\ \mathrm{atm} = 1{,}013 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$), la calorie ($1\ \mathrm{cal} = 4{,}18\ \mathrm{J}$), l'électronvolt ($1\ \mathrm{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$), l'année ($1\ \mathrm{an} \approx 3{,}15 \times 10^7\ \mathrm{s}$), le degré Celsius ($T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$).

Méthode — convertir une unité

On remplace chaque unité par sa valeur dans l'unité visée, puis on calcule :

$$72\ \mathrm{km/h} = 72 \times \frac{10^3\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}} = 20\ \mathrm{m/s}; \qquad 1\ \mathrm{g/cm^3} = \frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{(10^{-2}\ \mathrm{m})^3} = 10^3\ \mathrm{kg/m^3}.$$

Attention aux unités élevées à une puissance : $1\ \mathrm{cm^2} = 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$ et $1\ \mathrm{cm^3} = 10^{-6}\ \mathrm{m^3}$, et non 10^{-2}.

Exemple 1.16 — pression artérielle

Une tension artérielle de « 12 » correspond à 120 mmHg, soit $120 \times 133 \approx 1{,}6 \times 10^4$ Pa au-dessus de la pression atmosphérique : environ un sixième de la pression atmosphérique.

1.4 Analyse dimensionnelle

1.4.1 Dimension d'une grandeur

Définition 1.17 — dimension, équation aux dimensions

La **dimension** d'une grandeur indique sa nature, indépendamment de l'unité choisie. Elle s'exprime à partir des dimensions de base :

$$\dim G = \mathrm{L}^a\,\mathrm{M}^b\,\mathrm{T}^c\,\mathrm{I}^d\,\Theta^e\,\mathrm{N}^f\,\mathrm{J}^g.$$

On l'obtient à partir d'une formule qui définit la grandeur. Exemples : $\dim v = \mathrm{L\,T^{-1}}$, $\dim a = \mathrm{L\,T^{-2}}$, $\dim F = \mathrm{M\,L\,T^{-2}}$, $\dim E = \mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}$, $\dim p = \mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}$. Une grandeur **sans dimension** (ou adimensionnée) a toutes les puissances nulles : un rapport de deux longueurs, un angle en radians, un nombre de Reynolds.

Propriété 1.18 — règles de calcul sur les dimensions

$$\dim(AB) = \dim A \cdot \dim B, \qquad \dim\Big(\frac{A}{B}\Big) = \frac{\dim A}{\dim B}, \qquad \dim(A^n) = (\dim A)^n, \qquad \dim\Big(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\Big) = \frac{\dim A}{\mathrm{T}}.$$

Les nombres purs (2, π, $\frac{1}{2}$) n'ont pas de dimension. Les arguments des fonctions sin, cos, exp, ln sont **sans dimension**.

Démonstration

Produits et quotients. Si l'on change l'unité de longueur d'un facteur k, une grandeur de dimension L^a voit sa valeur numérique multipliée par k^{-a}. Pour un produit AB avec $\dim A = \mathrm{L}^a$ et $\dim B = \mathrm{L}^b$, la valeur est multipliée par $k^{-a}k^{-b} = k^{-(a+b)}$: $\dim(AB) = \mathrm{L}^{a+b}$. Le raisonnement est le même pour chaque dimension de base, et pour un quotient.

Dérivée. $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ est la limite d'un quotient $\Delta A / \Delta t$: sa dimension est celle de A divisée par celle d'une durée.

Fonctions. $\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$ ajoute 1, x, x^2 : ces termes ne peuvent être de même nature que si x est sans dimension.

□

1.4.2 Homogénéité d'une formule

Propriété 1.19 — principe d'homogénéité

Une égalité, une somme ou une différence entre grandeurs physiques n'a de sens que si tous ses termes ont la **même dimension**. Une formule **non homogène est forcément fausse** ; une formule homogène peut être juste (mais pas forcément : un facteur numérique peut manquer).

Démonstration

Une loi physique doit rester vraie quelle que soit l'unité choisie. Si l'on change l'unité de longueur, deux termes de dimensions différentes (L et L^2, par exemple) voient leurs valeurs numériques multipliées par des facteurs différents (k^{-1} et k^{-2}) : une égalité vraie dans une unité deviendrait fausse dans l'autre. Tous les termes doivent donc changer de la même façon, c'est-à-dire avoir la

même dimension.

□

Exemple 1.20 — vérifier une formule

On propose, pour la hauteur maximale atteinte par une sauterelle lancée verticalement à la vitesse v_0, la formule $h = \dfrac{v_0^2}{2g}$.

$$\dim \frac{v_0^2}{g} = \frac{(\mathrm{L\,T^{-1}})^2}{\mathrm{L\,T^{-2}}} = \frac{\mathrm{L^2\,T^{-2}}}{\mathrm{L\,T^{-2}}} = \mathrm{L}.$$

La formule est homogène à une longueur. La formule $h = v_0/(2g)$, elle, a la dimension d'une durée : elle est fausse.

1.4.3 Trouver la forme d'une loi

Méthode — méthode des puissances (Rayleigh)

1. lister les grandeurs dont le résultat peut dépendre ;
2. chercher le résultat sous la forme $G = C\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$, où C est un nombre sans dimension ;
3. écrire l'égalité des dimensions et identifier les exposants de L, M, T… ;
4. résoudre le système. L'analyse dimensionnelle donne la forme de la loi, **pas la constante** C, qui vient de la théorie ou de l'expérience.

Exemple 1.21 — période d'un pendule

La période T d'un pendule peut dépendre de sa longueur ℓ, de sa masse m et de g. On pose $T = C\,\ell^\alpha m^\beta g^\gamma$:

$$\mathrm{T} = \mathrm{L}^\alpha\,\mathrm{M}^\beta\,(\mathrm{L\,T^{-2}})^\gamma = \mathrm{L}^{\alpha+\gamma}\,\mathrm{M}^\beta\,\mathrm{T}^{-2\gamma}.$$

Par identification : $\beta = 0$; $-2\gamma = 1$ donc $\gamma = -\frac{1}{2}$; $\alpha + \gamma = 0$ donc $\alpha = \frac{1}{2}$. D'où $T = C\sqrt{\ell/g}$: la période ne dépend pas de la masse. La théorie (chapitre 2) donne $C = 2\pi$ pour les petites oscillations.

Exemple 1.22 — vitesse des vagues en eau profonde

La vitesse v d'une vague de longueur d'onde λ peut dépendre de λ, de g et de la masse volumique ρ de l'eau. Avec $v = C\lambda^\alpha g^\beta \rho^\gamma$: $\mathrm{L\,T^{-1}} = \mathrm{L}^\alpha(\mathrm{L\,T^{-2}})^\beta(\mathrm{M\,L^{-3}})^\gamma$ donne $\gamma = 0$, $\beta = \frac{1}{2}$, $\alpha = \frac{1}{2}$: $v = C\sqrt{g\lambda}$ (la théorie donne $C = 1/\sqrt{2\pi}$). Une houle de 100 m de longueur d'onde avance à environ 12 m/s.

1.5 Erreurs et incertitudes sur la mesure

1.5.1 Sources d'erreurs

Définition 1.23 — erreur, erreurs systématiques et aléatoires

L'**erreur** est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie, qui est inconnue. On distingue :

- les **erreurs systématiques**, qui faussent toujours le résultat dans le même sens : appareil mal étalonné ou mal réglé (zéro décalé), méthode imparfaite, lecture toujours faite de travers (parallaxe). Répéter la mesure ne les fait pas disparaître ; il faut les **corriger** ;
- les **erreurs aléatoires**, qui varient d'une mesure à l'autre, dans un sens ou dans l'autre :

déclenchement du chronomètre, fluctuations du phénomène, lecture entre deux graduations. On les **réduit en répétant** la mesure et en faisant la moyenne.



Figure 1.2 – Le centre de la cible est la valeur vraie. Les erreurs aléatoires dispersent les mesures ; les erreurs systématiques les décalent toutes.

1.5.2 Incertitudes absolue et relative

Définition 1.24 — incertitudes

L'**incertitude absolue** ΔG est une majoration de l'erreur : on est (presque) sûr que la valeur vraie se trouve dans l'intervalle $[G - \Delta G\,;\, G + \Delta G]$. Le résultat s'écrit

$$G = (G_{\text{mesuré}} \pm \Delta G) \text{ unité}.$$

L'**incertitude relative** $\dfrac{\Delta G}{G}$, sans dimension, s'exprime souvent en pourcentage : elle mesure la **précision** de la mesure et permet de comparer des mesures de natures différentes.

Méthode — estimer l'incertitude d'une mesure directe

- **Lecture d'une graduation** (règle, éprouvette, thermomètre) : ΔG vaut une demi-graduation (ou une graduation si la lecture est difficile) ;
- **appareil numérique** : le constructeur donne la précision, par exemple « $\pm(0{,}5\ \% + 2$ digits$)$ » ;
- **chronométrage manuel** : le temps de réaction, environ 0,1 à 0,2 s, domine ; on mesure plusieurs périodes d'un coup pour le diviser.

On écrit ΔG avec **un seul chiffre significatif** (deux si le premier est 1), puis on arrondit G au même rang décimal : $L = (12{,}35 \pm 0{,}05)$ cm, et non $(12{,}3478 \pm 0{,}05)$.

1.5.3 Propagation des incertitudes

Une grandeur est souvent calculée à partir d'autres grandeurs mesurées : une masse volumique $\rho = m/V$, une vitesse $v = d/t$. Comment l'incertitude sur les mesures se reporte-t-elle sur le résultat ?

Propriété 1.25 — somme et différence

Si $G = x + y$ ou $G = x - y$, les incertitudes **absolues** s'ajoutent :

$$\Delta G = \Delta x + \Delta y.$$

Démonstration

La valeur vraie de x est comprise entre $x - \Delta x$ et $x + \Delta x$, celle de y entre $y - \Delta y$ et $y + \Delta y$. L'écart maximal de $x + y$ est atteint quand les deux erreurs vont dans le même sens : $(x + \Delta x) + (y +$

$\Delta y) = (x+y) + (\Delta x + \Delta y)$. Pour $x - y$, le cas le plus défavorable est $(x+\Delta x) - (y - \Delta y) = (x-y) + (\Delta x + \Delta y)$: les incertitudes s'ajoutent aussi.

□

Remarque — différence de deux grandeurs voisines

La différence $x - y$ de deux grandeurs proches a une incertitude **relative** très grande : $x = (10{,}2 \pm 0{,}1)$ g, $y = (9{,}8 \pm 0{,}1)$ g donnent $x - y = (0{,}4 \pm 0{,}2)$ g, soit 50 % d'incertitude. Il faut éviter ce type de mesure (pesée par différence d'un très petit échantillon).

Propriété 1.26 — produit, quotient, puissance : différentielle logarithmique

Si $G = C\,x^a y^b z^c$ (C constante, a, b, c réels), les incertitudes **relatives** s'ajoutent, pondérées par la valeur absolue des exposants :

$$\frac{\Delta G}{G} = |a|\frac{\Delta x}{x} + |b|\frac{\Delta y}{y} + |c|\frac{\Delta z}{z}.$$

En particulier : $\dfrac{\Delta(xy)}{xy} = \dfrac{\Delta(x/y)}{x/y} = \dfrac{\Delta x}{x} + \dfrac{\Delta y}{y}$ et $\dfrac{\Delta(x^n)}{x^n} = |n|\dfrac{\Delta x}{x}$.

Démonstration

Logarithme. Pour des grandeurs positives : $\ln G = \ln C + a \ln x + b \ln y + c \ln z$.

Différentielle. En différentiant ($\mathrm{d}(\ln u) = \mathrm{d}u/u$, et C constante) :

$$\frac{\mathrm{d}G}{G} = a\,\frac{\mathrm{d}x}{x} + b\,\frac{\mathrm{d}y}{y} + c\,\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

Majoration. On remplace chaque petite variation $\mathrm{d}x$ par l'incertitude Δx, et l'on se place dans le cas le plus défavorable où toutes les contributions s'ajoutent : on prend la valeur absolue de chaque terme, d'où la formule.

□

Exemple 1.27 — masse volumique d'un grain de quartz

On mesure $m = (2{,}65 \pm 0{,}01)$ g et $V = (1{,}00 \pm 0{,}02)$ cm^3. Alors $\rho = m/V = 2{,}65$ g/cm^3 et

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{0{,}01}{2{,}65} + \frac{0{,}02}{1{,}00} = 0{,}004 + 0{,}020 = 0{,}024,$$

soit $\Delta\rho = 0{,}024 \times 2{,}65 \approx 0{,}06$ g/cm^3. Résultat : $\rho = (2{,}65 \pm 0{,}06)$ g/cm^3. La mesure du volume limite la précision : c'est elle qu'il faut améliorer en priorité.

Exemple 1.28 — volume d'une cellule sphérique

Le diamètre d'un ovocyte est $d = (120 \pm 5)\ \mu$m. Son volume $V = \frac{\pi}{6}d^3$ a pour incertitude relative $3\,\Delta d/d = 3 \times 5/120 \approx 0{,}13$: 13 %, trois fois plus que sur le diamètre. Le cube amplifie l'erreur.

1.5.4 Mesures répétées

Propriété 1.29 — moyenne et écart-type

Lorsqu'on répète n fois une mesure entachée d'erreurs aléatoires $(x_1, \ldots, x_n)$, on retient la **moyenne** $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum x_i$. La dispersion est mesurée par l'**écart-type** $s = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2}$, et l'incertitude sur

la moyenne vaut

$$\Delta\bar{x} \approx \frac{s}{\sqrt{n}}$$

(incertitude-type, souvent multipliée par 2 pour une confiance d'environ 95 %). Répéter la mesure améliore la précision, mais lentement : il faut 4 fois plus de mesures pour diviser l'incertitude par 2.

Exemple 1.30 — chronométrage d'une chute

Cinq élèves chronomètrent la chute d'une bille : 0,45 ; 0,49 ; 0,43 ; 0,47 ; 0,46 s. Moyenne $\bar{t} = 0{,}46$ s ; écart-type $s \approx 0{,}022$ s ; $\Delta\bar{t} \approx 2s/\sqrt{5} \approx 0{,}02$ s : $t = (0{,}46 \pm 0{,}02)$ s.

1.6 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Chiffres significatifs

Donner le nombre de chiffres significatifs de : 0,0305 ; $3{,}050 \times 10^2$; 7000 ; $6{,}02 \times 10^{23}$. Calculer, avec le bon nombre de chiffres, $12{,}6 \times 0{,}25$ et $12{,}6 + 0{,}253$.

Corrigé de l'exercice 1

0,0305 : 3 chiffres ; $3{,}050 \times 10^2$: 4 ; 7000 : ambigu (de 1 à 4), d'où l'intérêt de la notation scientifique ; $6{,}02 \times 10^{23}$: 3. $12{,}6 \times 0{,}25 = 3{,}15 \to 3{,}2$ (2 chiffres, comme 0,25) ; $12{,}6 + 0{,}253 = 12{,}853 \to 12{,}9$ (une décimale, comme 12,6).

Exercice 2 — Conversions

Convertir en unités SI : un débit sanguin de 5,0 L/min ; une vitesse de sédimentation de 10 mm/h ; une masse volumique de 1,05 g/cm^3 ; une énergie alimentaire de 2000 kcal.

Corrigé de l'exercice 2

$5{,}0$ L/min $= 5{,}0 \times 10^{-3}/60 = 8{,}3 \times 10^{-5}$ m^3/s ; 10 mm/h $= 10^{-2}/3600 = 2{,}8 \times 10^{-6}$ m/s ; 1,05 g/cm^3 $= 1{,}05 \times 10^3$ kg/m^3 ; 2000 kcal $= 2000 \times 10^3 \times 4{,}18 = 8{,}4 \times 10^6$ J.

Exercice 3 — Homogénéité et loi de Stokes

Une petite sphère de rayon r se déplaçant à la vitesse v dans un fluide de viscosité η subit la force de frottement $F = 6\pi\eta r v$ (loi de Stokes).

1. En déduire la dimension et l'unité SI de la viscosité η.
2. Une bactérie sphérique ($r = 1$ μm) nage à $v = 30$ μm/s dans l'eau ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ en unités SI). Calculer la force de frottement.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\dim \eta = \dfrac{\dim F}{\mathrm{L} \cdot \mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-1}} = \dfrac{\mathrm{M}\,\mathrm{L}\,\mathrm{T}^{-2}}{\mathrm{L}^2\,\mathrm{T}^{-1}} = \mathrm{M}\,\mathrm{L}^{-1}\,\mathrm{T}^{-1}$; unité : $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1} = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}$.
2. $F = 6\pi \times 10^{-3} \times 10^{-6} \times 30 \times 10^{-6} \approx 5{,}7 \times 10^{-13}$ N : une force minuscule, de l'ordre du picnewton.

Exercice 4 — Incertitude sur une vitesse

Un escargot parcourt $d = (48{,}0 \pm 0{,}5)$ cm en $t = (160 \pm 2)$ s. Calculer sa vitesse et son incertitude, puis écrire le résultat.

Corrigé de l'exercice 4

$v = d/t = 0{,}300$ cm/s ; $\dfrac{\Delta v}{v} = \dfrac{0{,}5}{48{,}0} + \dfrac{2}{160} = 0{,}0104 + 0{,}0125 = 0{,}023$; $\Delta v = 0{,}007$ cm/s. Résultat : $v = (0{,}300 \pm 0{,}007)$ cm/s, soit environ 3 mm/s à 2 % près.

1.7 L'essentiel du chapitre

Mesure. $G = \{G\} \times [G]$: valeur numérique × unité, toujours accompagnée d'une incertitude.

Vecteurs. $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$; $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$; $\left\|\vec{A} \wedge \vec{B}\right\| = AB|\sin\theta|$, $\vec{A} \wedge \vec{B} \perp \vec{A}, \vec{B}$.

Chiffres significatifs. Produit/quotient : le moins de chiffres significatifs ; somme/différence : le moins de décimales ; arrondir à la fin.

SI. m, kg, s, A, K, mol, cd ; 1 N $= 1\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, 1 J $= 1$ N·m, 1 Pa $= 1\ \text{N/m}^2$; 1 $\text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$, 1 L $= 10^{-3}\ \text{m}^3$, $T(\text{K}) = \theta(^\circ\text{C}) + 273{,}15$.

Dimensions. $\dim v = \text{L T}^{-1}$, $\dim F = \text{M L T}^{-2}$, $\dim E = \text{M L}^2\text{T}^{-2}$, $\dim p = \text{M L}^{-1}\text{T}^{-2}$; une formule non homogène est fausse ; arguments de sin, exp, ln sans dimension.

Rayleigh. $G = C\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$; identifier les exposants de L, M, T ; la constante C reste inconnue.

Erreurs. Systématiques (à corriger) ; aléatoires (à réduire par répétition). $G = (G \pm \Delta G)$, ΔG à 1 chiffre significatif.

Propagation. $\Delta(x \pm y) = \Delta x + \Delta y$; si $G = Cx^a y^b$: $\dfrac{\Delta G}{G} = |a|\dfrac{\Delta x}{x} + |b|\dfrac{\Delta y}{y}$.

Mesures répétées. Moyenne $\bar{x}$; écart-type s ; $\Delta\bar{x} \approx s/\sqrt{n}$.

Fin du chapitre 1 — Grandeurs, mesures, unités et précisions